BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỒ ÁN MÔN HỌC: Lập Trình Web

ĐỀ TÀI:
HỆ THỐNG QUẢN LÝ WEB CATFE

Ngành: **CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Lớp: **22DTHB4**

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Lê Trung Hiếu

Sinh viên thực hiện: Lê Minh Quý Mã SV: 2280602656

Sinh viên thực hiện: Đỗ Gia Ân Mã SV: 2280600147

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Phương Thùy Mã SV: 2280603166

Tp.HCM, năm 2025

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

TPHCM, Ngày…..tháng…..năm 2025
Giảng viên
(Ký tên, đóng dấu)

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 6
LỜI CAM ĐOAN 7
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 8
1.1 Giới thiệu 8
1.2 Khảo sát thực tế 8
1.3 Lý do chọn đề tài 9
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 11
2.1 Mô hình tổng quan của hệ thống nghiên cứu 11
2.1.1 Kiến trúc tổng quan 11
2.1.2 Luồng hoạt động cơ bản 12
2.2 Khảo sát và đặc tả yêu cầu 12
2.2.1 Yêu cầu Chức năng 12
2.2.2 Yêu cầu phi chức năng 15
2.3 Phân tích và thiết kế hệ thống 15
2.3.1 Phân tích 15
2.3.2 Thiết kế hệ thống sơ đồ Use case 16
2.4 Cơ sở dữ liệu và mô hình Database Diagram 22
2.4.1 Cơ sở dữ liệu 22
2.4.2 Mô hình cơ sở dữ liệu Database Diagram 28
CHƯƠNG III: TRIỂN KHAI XÂY DỰNG 29
3.1 Các công cụ phần mềm sử dụng 29
3.1.1. Công cụ phát triển phần mềm 29
3.1.2. Công cụ quản lý và truy xuất cơ sở dữ liệu 29
3.1.3. Công cụ thiết kế và hỗ trợ giao diện 30
3.2 Thiết kế xây dưng giao diện trang web 30
3.3 Giao diện các chức năng 31
3.3.1 Giao diện trang chủ, dịch vụ và liện hệ 31
3.3.2 Giao diện danh sách mèo 33
3.3.3 Đăng Ký/Đăng Nhập 33
3.3.4 Vé 34
3.3.5 Quản trị viên - Quản lý Mèo 34
3.3.6 Quản trị viên - Quản lý Chi Nhánh 35
3.3.7 Admin - Quản lý Vé 35
3.3.8 Admin - Quản lý Người Dùng 36
3.3.9 Admin - Quản lý Thông Báo 36
CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 38
4.1 Ưu điểm 38

4.2 Nhược điểm..... 38
4.3 Hướng phát triiển..... 39
4.4 Kết luận 39
TÀI LIỆU THAM KHẢO 40

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Sơ đồ use case tổng quát 16
Hình 2: Phân rã chức năng quản lý mèo 17
Hình 3: Phân rã chức năng quản lý chi nhánh 18
Hình 4: Phân rã chức năng quản lý thông báo 19
Hình 5: Phân rã chức năng quản lý thông tin User 20
Hình 6: Phân rã chức năng quản lý vé 21
Hình 7: Phân rã chức năng quản lý nhận nuôi mèo 21
Hình 8: Sơ đồ Database Diagram 28
Hình 9: Giao diện trang chủ 31
Hình 10: Giao diện dịch vụ 1 31
Hình 11: Giao diện dịch vụ 2 32
Hình 12: Giao diện dịch vụ 3 32
Hình 13: Giao diện liên hệ 32
Hình 14: Giao diện danh sách mèo 33
Hình 15: Giao diện đăng ký / đăng nhập 33
Hình 16: Giao diện vé 34
Hình 17: Giao diện Admin quản lý mèo 34
Hình 18: Giao diện Admin quản lý chi nhánh 35
Hình 19: Giao diện Admin quản lý vé 35
Hình 20: Giao diện Admin quản lý người dùng 36
Hình 21: Giao diện Admin quản lý thông báo 36
Hình 22: Thông báo Email xác nhận 37

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Dữ liệu bảng AdoptionRequests 22
Bảng 2: Dữ liệu bảng Branche 23
Bảng 3: Dữ liệu bảng Cat 24
Bảng 4: Dữ liệu bảng CatImages 24
Bảng 5: Dữ liệu bảng Notifications 25
Bảng 6: Dữ liệu bảng Tickets 26
Bảng 7: Dữ liệu bảng CatfeUser 27

DANH MỤC VIẾT TẮT

Từ/Cụm từ	Giải thích vắn tắt	Từ/Cụm từ	Giải thích vắn tắt
UI	Giao diện người dùng	PaginatedList	Phân trang
API	Giao diện ứng dụng	ErrorViewModel	Thông tin lỗi
HTTP	Giao thức web	RESTful API	Kiểu API
.NET Core	Framework	Interface	Hợp đồng
Web API	API web	NOT NULL	Không trống
Endpoint	Địa chỉ API	NVARCHAR(MAX)	Chuỗi dài
Controller	Xử lý	FK	Khóa ngoại
Model	Dữ liệu	INT Enum	Số có tên
Repository	Quản lý DB	DECIMAL(18,2)	Số thập phân
Unit of Work	Quản lý tác vụ	MVC	Mô hình
EF Core	ORM .NET	ORM	Ánh xạ DB
Frontend	Phần người dùng	SQL Server	Hệ quản trị DB
HTML	Cấu trúc	wwwroot	Tệp tĩnh
CSS	Kiểu dáng	Views	Giao diện
JavaScript	Lập trình web	Layout	Khung trang
Bootstrap	Framework CSS	Partial View	Phần giao diện
State Management	Quản lý trạng thái	Shared	Dùng chung
Routing	Điều hướng	imagesCat	Ảnh mèo
Functional Requirements	Chức năng	admin.css, ticketPurchase.css	Kiểu dáng trang
Non-Functional Requirements	Chất lượng	Themify Icons	Biểu tượng
		API endpoint	Địa chỉ API

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển và nhu cầu kết nối, chia sẻ thông tin trong cộng đồng ngày càng tăng cao, việc xây dựng một nền tảng trực tuyến chuyên biệt trở nên vô cùng cần thiết. Báo cáo này trình bày quá trình nghiên cứu, phân tích và thiết kế hệ thống CATFE, một ứng dụng web được tạo ra với mục tiêu phục vụ cộng đồng những người yêu mèo. Hệ thống này hướng đến việc cung cấp thông tin toàn diện về mèo, các chi nhánh liên quan, quản lý các hoạt động nhận nuôi, vé tham quan và tạo ra một không gian tương tác thân thiện giữa người dùng và tổ chức. Báo cáo này bao gồm các giai đoạn chính của quá trình phát triển, từ khảo sát yêu cầu, xây dựng sơ đồ Use Case, đến thiết kế cơ sở dữ liệu chi tiết, nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan và chuyên sâu về kiến trúc và chức năng của hệ thống CATFE. Chúng em hy vọng rằng báo cáo này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quá trình triển khai và phát triển hệ thống trong tương lai.

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm chúng em xin cam đoan rằng mọi thông tin và nghiên cứu được trình bày trong đồ án thiết kế hệ thống CATFE này là trung thực và khách quan, được thu thập và phân tích một cách cẩn thận, dựa trên các nguồn chính thống và đáng tin cậy.

Bất kỳ thông tin hoặc ý kiến nào được trích dẫn từ các nguồn khác đều được nêu rõ nguồn gốc và trích dẫn theo đúng quy định. Nhóm cam đoan rằng không có bất kỳ sự sao chép hoặc sử dụng thông tin không đúng đắn nào từ các nguồn khác.

Đồ án này là công trình nghiên cứu chung của nhóm, chưa từng được công bố ở bất kỳ nơi nào khác. Nhóm cam đoan rằng đã tuân thủ đầy đủ các quy tắc và quy định, bao gồm cả việc tham khảo và sử dụng dữ liệu cũng như các công cụ nghiên cứu.

Nhóm hy vọng rằng đồ án "Hệ thống quản lý CATFE" sẽ trình bày một cách đầy đủ và chi tiết về hệ thống quản lý thông tin cho cộng đồng yêu mèo, đồng thời góp phần nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả quản lý và tương tác trong lĩnh vực này trong tương lai.

TP.HCM, năm 2025

Nhóm thực hiện:

Lê Minh Quý

Đỗ Gia Ân

Nguyễn Thị Phương Thùy

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN

1.1 Giới thiệu

Trong xã hội hiện đại, thú cưng, đặc biệt là mèo, ngày càng trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nhiều người. Chúng không chỉ là những người bạn đồng hành đáng yêu mà còn mang lại niềm vui, sự thư giãn và thậm chí là hỗ trợ tinh thần cho chủ nhân. Cùng với sự gia tăng tình yêu dành cho mèo, nhu cầu về các dịch vụ và thông tin liên quan đến chúng cũng ngày càng tăng cao. Từ việc tìm kiếm thông tin về giống mèo, cách chăm sóc, đến việc tìm kiếm một người bạn bốn chân mới hay đơn giản là trải nghiệm không gian thư giãn cùng những chú mèo đáng yêu, cộng đồng những người yêu mèo ngày càng lớn mạnh và đa dạng.

Trong bối cảnh đó, các mô hình kinh doanh kết hợp giữa quán cà phê và mèo (cat café) đã trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. CATFE, với ý tưởng cốt lõi là tạo ra một không gian độc đáo, nơi khách hàng có thể thưởng thức đồ uống, thư giãn và tương tác trực tiếp với những chú mèo thân thiện, hứa hẹn mang đến một trải nghiệm thú vị và khác biệt. Tuy nhiên, việc quản lý một quán cà phê mèo không chỉ đơn thuần là quản lý một quán cà phê thông thường mà còn bao gồm việc quản lý thông tin về các chú mèo, lịch trình chăm sóc, các hoạt động tương tác với khách hàng, cũng như các dịch vụ liên quan như vé tham quan và các chương trình đặc biệt.

Để đáp ứng những nhu cầu quản lý phức tạp này, việc xây dựng một hệ thống quản lý trực tuyến hiệu quả là vô cùng cần thiết. Hệ thống này không chỉ giúp CATFE quản lý các hoạt động kinh doanh một cách khoa học và tối ưu mà còn tạo ra một kênh tương tác trực tuyến với khách hàng, cung cấp thông tin hữu ích và thu hút thêm những người yêu mèo đến với quán.

1.2 Khảo sát thực tế

Qua quá trình khảo sát thực tế, nhóm nhận thấy mô hình quán cà phê mèo đang ngày càng được ưa chuộng tại các thành phố lớn, thu hút đông đảo giới trẻ và những người yêu động vật. CATFE, với những ưu điểm về không gian thiết kế độc đáo, chất lượng dịch vụ và sự thân thiện của những chú mèo, đã tạo được một lượng khách hàng ổn định. Tuy nhiên, công tác quản lý hiện tại của quán vẫn còn tiềm ẩn một số hạn chế, đặc biệt trong

việc quản lý thông tin chi tiết về từng chú mèo (lịch sử tiêm chủng, tình trạng sức khỏe, đặc điểm riêng), quản lý lịch đặt vé tham quan, theo dõi thông tin khách hàng và quảng bá các sự kiện, dịch vụ một cách hiệu quả.

Việc thu thập thông tin về mèo thường được thực hiện thủ công, dẫn đến khó khăn trong việc tìm kiếm, theo dõi và báo cáo. Quy trình đặt vé tham quan có thể chưa được tối ưu hóa, gây mất thời gian cho cả nhân viên và khách hàng. Việc tương tác với khách hàng và thông báo về các hoạt động mới chủ yếu dựa vào các kênh truyền thống, hiệu quả có thể không cao và khó đo lường.

Ngoài ra, nhu cầu tìm kiếm thông tin về mèo để nhận nuôi cũng là một vấn đề được nhiều người quan tâm. CATFE hiện đang chăm sóc nhiều chú mèo cần tìm một mái ấm mới, tuy nhiên, việc giới thiệu thông tin về những chú mèo này đến cộng đồng còn hạn chế.

Từ những khảo sát trên, nhóm nhận thấy rõ sự cần thiết của một hệ thống quản lý trực tuyến toàn diện cho CATFE, không chỉ giúp quán nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn cải thiện trải nghiệm của khách hàng và hỗ trợ các hoạt động cộng đồng liên quan đến việc nhận nuôi mèo.

1.3 Lý do chọn đề tài

Xuất phát từ những nhận định về tiềm năng phát triển của mô hình quán cà phê mèo và những hạn chế trong công tác quản lý hiện tại của CATFE, nhóm quyết định lựa chọn đề tài "Hệ thống quản lý web CATFE". Đề tài này mang ý nghĩa thiết thực, giải quyết trực tiếp các vấn đề quản lý mà quán đang gặp phải, đồng thời tận dụng sức mạnh của công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động và mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng. Việc xây dựng một hệ thống quản lý trực tuyến sẽ mang lại nhiều lợi ích cụ thể cho CATFE:

- Quản lý thông tin hiệu quả: Hệ thống cho phép lưu trữ và quản lý chi tiết thông tin về từng chú mèo, lịch trình chăm sóc, tình trạng sức khỏe, giúp nhân viên dễ dàng theo dõi và đưa ra các quyết định phù hợp.
- Tối ưu hóa quy trình đặt vé: Khách hàng có thể dễ dàng đặt vé trực tuyến, xem lịch trống và thực hiện thanh toán, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao trải nghiệm.

- Tăng cường tương tác với khách hàng: Hệ thống cung cấp kênh giao tiếp trực tuyến, cho phép CATFE gửi thông báo qua về các sự kiện, ưu đãi, cũng như thu thập phản hồi từ khách hàng.
- Hỗ trợ hoạt động nhận nuôi: Thông tin về những chú mèo đang cần tìm chủ mới có thể được hiển thị một cách trực quan trên hệ thống, kết nối với những người có nhu cầu nhận nuôi.
- Nâng cao hiệu quả quản lý chung: Quản trị viên có thể dễ dàng theo dõi các hoạt động kinh doanh, thống kê doanh thu, quản lý nhân viên và đưa ra các báo cáo cần thiết.

Với những lý do trên, nhóm tin rằng việc nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý quán cà phê mèo CATFE là một đề tài có tính thực tiễn cao, mang lại giá trị ứng dụng thiết thực và đóng góp vào sự phát triển bền vững của quán.

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 Mô hình tổng quan của hệ thống nghiên cứu

Hệ thống nghiên cứu này được xây dựng dựa trên kiến trúc đa tầng, bao gồm một ứng dụng Web API được phát triển bằng .NET Core 6 đóng vai trò là backend, cung cấp các dịch vụ và dữ liệu thông qua các API endpoint. Tương tác với Web API này là một trang web (frontend) được xây dựng bằng các công nghệ web hiện đại.

2.1.1 Kiến trúc tổng quan

a. Ứng dụng Web API (.NET Core):

- **Lớp Trình Bày (Controllers):** Xử lý các yêu cầu HTTP từ trang web và trả về dữ liệu hoặc thực hiện các hành động.
- **Lớp Mô Hình Dữ Liệu (Models):** Định nghĩa cấu trúc dữ liệu của hệ thống.
- **Lớp Truy Cập Dữ Liệu (Repositories):** Quản lý việc tương tác với cơ sở dữ liệu, sử dụng mô hình Repository và Unit of Work (thông qua Entity Framework Core).
- **Lớp Hỗ Trợ và Cấu Hình:** Chứa các file cấu hình và các lớp hỗ trợ khác.

b. Trang Web (Frontend):

- **Giao Diện Người Dùng (UI):** Được xây dựng bằng HTML, CSS, JavaScript và Bootstrap
- **Tương Tác API:** Sử dụng các thư viện HTTP để gửi yêu cầu đến Web API và nhận dữ liệu.
- **Quản Lý Trạng Thái:** (Tùy thuộc vào framework/library sử dụng) Quản lý dữ liệu và trạng thái của ứng dụng frontend.
- **Routing:** Điều hướng giữa các trang hoặc các phần khác nhau của ứng dụng web.

2.1.2 Luồng hoạt động cơ bản

Người dùng tương tác với trang web, trang web gửi yêu cầu đến Web API thông qua các endpoint được định nghĩa. Web API xử lý yêu cầu, tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua các repository và trả về dữ liệu. Trang web nhận dữ liệu và hiển thị cho người dùng.

2.2 Khảo sát và đặc tả yêu cầu

Khảo sát và đặc tả yêu cầu là một bước quan trọng trong quá trình phát triển hệ thống website, nhằm xác định rõ ràng các chức năng cần thiết và quyền hạn của từng nhóm người dùng. Dưới đây là các yêu cầu chức năng (Functional Requirements) và phi chức năng (Non-Functional Requirements) được xác định cho hệ thống.

2.2.1 Yêu cầu Chức năng

a. Quản lý Mèo (Cat)

- Thêm thông tin về mèo (tên, giống, tuổi, hình ảnh, v.v.).
- Xem thông tin chi tiết về mèo.
- Sửa thông tin về mèo.
- Xóa thông tin về mèo.
- Chức năng tìm kiếm mèo (theo tên, giống, v.v.).
- Chức năng lọc mèo (theo giống, tuổi, v.v.).
- Liên kết mèo với hình ảnh (thông qua Model CatImage.cs).

Quản trị viên: Có quyền thêm, xem, sửa, và xóa thông tin chi tiết về mèo (tên, giống, tuổi, hình ảnh, ...). Admin cũng có quyền sử dụng các chức năng tìm kiếm và lọc mèo nâng cao, cũng như liên kết mèo với hình ảnh.

Khách hàng: Có quyền xem danh sách mèo (với một số thông tin cơ bản) và xem thông tin chi tiết của từng con mèo. Khách hàng có thể sử dụng các chức năng tìm kiếm và lọc mèo cơ bản.

b. Quản lý Chi nhánh (Branch)

- Thêm thông tin về chi nhánh (tên, địa chỉ, v.v.).
- Xem thông tin chi tiết về chi nhánh.
- Sửa thông tin về chi nhánh.
- Xóa thông tin về chi nhánh.

Quản trị viên: Có quyền thêm, xem, sửa, và xóa thông tin về các chi nhánh (tên, địa chỉ,..).

Khách hàng: Có quyền xem thông tin về các chi nhánh

c. Quản lý Vé (Ticket)

- Tạo vé mới.
- Xem thông tin vé.
- Cập nhật trạng thái vé
- Liên kết vé với mèo hoặc chi nhánh.

Quản trị viên: Có quyền xem thông tin tất cả các vé, cập nhật trạng thái vé, phân loại vé và liên kết vé với mèo hoặc chi nhánh.

Khách hàng: Có thể xem các thông tin để đặt vé.

d. Quản lý Thông báo (Notification)

- Tạo thông báo mới.
- Gửi thông báo đến người dùng hoặc Admin.
- Gửi qua hệ thống (hiển thị trên website).
- Gửi qua email (thông qua Gmail).
- Xem danh sách thông báo.

Quản trị viên: Có quyền tạo, gửi và xem tất cả các thông báo của hệ thống.

Khách hàng: Chỉ có quyền xem các thông báo được gửi riêng cho khách hàng.

e. Quản lý Yêu cầu Nhận nuôi (Adoption Request)

- Người dùng có thể gửi yêu cầu nhận nuôi mèo.
- Admin có thể xem danh sách yêu cầu nhận nuôi.
- Admin có thể xử lý các yêu cầu nhận nuôi.

Khách hàng: Có quyền gửi yêu cầu nhận nuôi mèo thông qua hệ thống.
Quản trị viên: Có quyền xem danh sách tất cả các yêu cầu nhận nuôi và thực hiện các thao tác xử lý (duyệt, từ chối).

f. Quản lý Người dùng (User):

- Chức năng đăng ký tài khoản người dùng.
- Chức năng đăng nhập tài khoản người dùng.
- Chức năng quản lý người dùng cho Admin (tạo, sửa, xóa tài khoản người dùng).
- Phân quyền người dùng (Admin, Khách hàng).

g. API cho Client

Cung cấp các API endpoint để ứng dụng web và/hoặc ứng dụng di động có thể tương tác với dữ liệu và chức năng của hệ thống.

h. Phân trang (PaginatedList)

Khả năng hiển thị dữ liệu theo trang để cải thiện hiệu suất và trải nghiệm người dùng (sử dụng Model PaginatedList.cs).

i. Xử lý Lỗi (Error)

Cơ chế xử lý lỗi và hiển thị thông tin lỗi một cách có cấu trúc (sử dụng Model ErrorViewModel.cs).

2.2.2 Yêu cầu phi chức năng

Giao diện: Giao diện người dùng cần thân thiện, dễ sử dụng và trực quan, giúp người dùng thực hiện các thao tác một cách dễ dàng.

Bảo mật: Tính bảo mật và độ an toàn cao

Tốc độ xử lý: Hệ thống cần đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu từ người dùng, đảm bảo thời gian tải trang và xử lý dữ liệu tối ưu, nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và giảm tỷ lệ thoát trang.

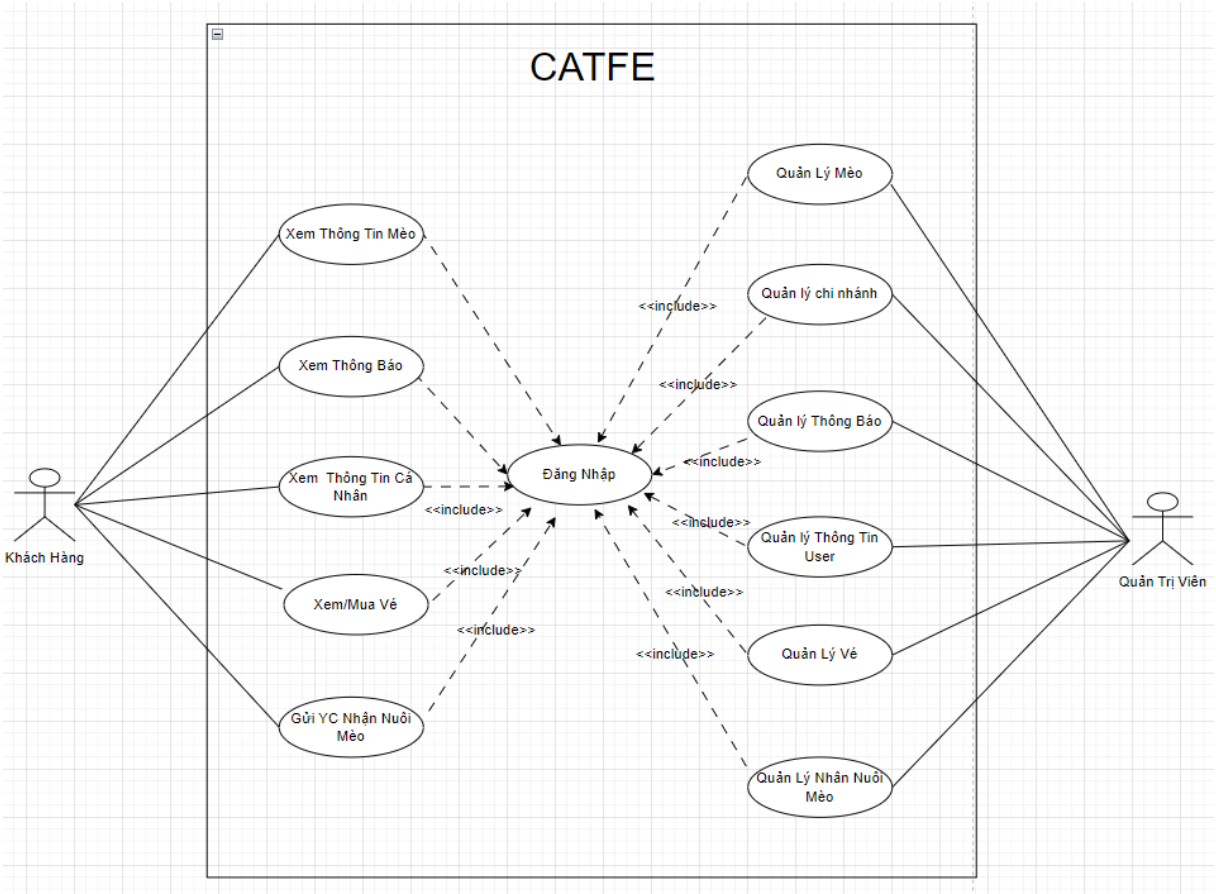
Khả năng mở rộng: Hệ thống cần được thiết kế để có thể mở rộng trong tương lai, cho phép thêm các chức năng mới mà không làm ảnh hưởng đến hiệu suất hiện tại.

2.3 Phân tích và thiết kế hệ thống

2.3.1 Phân tích

- **Kiến Trúc Phân Lớp:** Sự tách biệt rõ ràng giữa Controllers, Models, và Repositories là bằng chứng của kiến trúc phân lớp.
- **Mô Hình Repository:** Thư mục Repositories với các interface và implementation thể hiện rõ việc áp dụng pattern này.
- **Mô Hình Unit of Work:** CatfeDbContext.cs là hiện thân của Unit of Work trong EF Core.
- **Entity Framework Core (EF Core):** CatfeDbContext.cs và tiền tố "EF" trong tên các repository cho thấy việc sử dụng EF Core.
- **Thiết Kế API RESTful:** Sự tồn tại của các Controller cho thấy hệ thống được thiết kế để cung cấp các API endpoint.
- **Sử Dụng Interface:** Các interface IRepository.cs thể hiện việc sử dụng interface để giảm sự phụ thuộc và tăng tính linh hoạt.
- **Quản Lý Trạng Thái:** SD.cs (nếu có nội dung phù hợp) có thể chứa các hằng số hoặc trạng thái chung.

2.3.2 Thiết kế hệ thống sơ đồ Use case

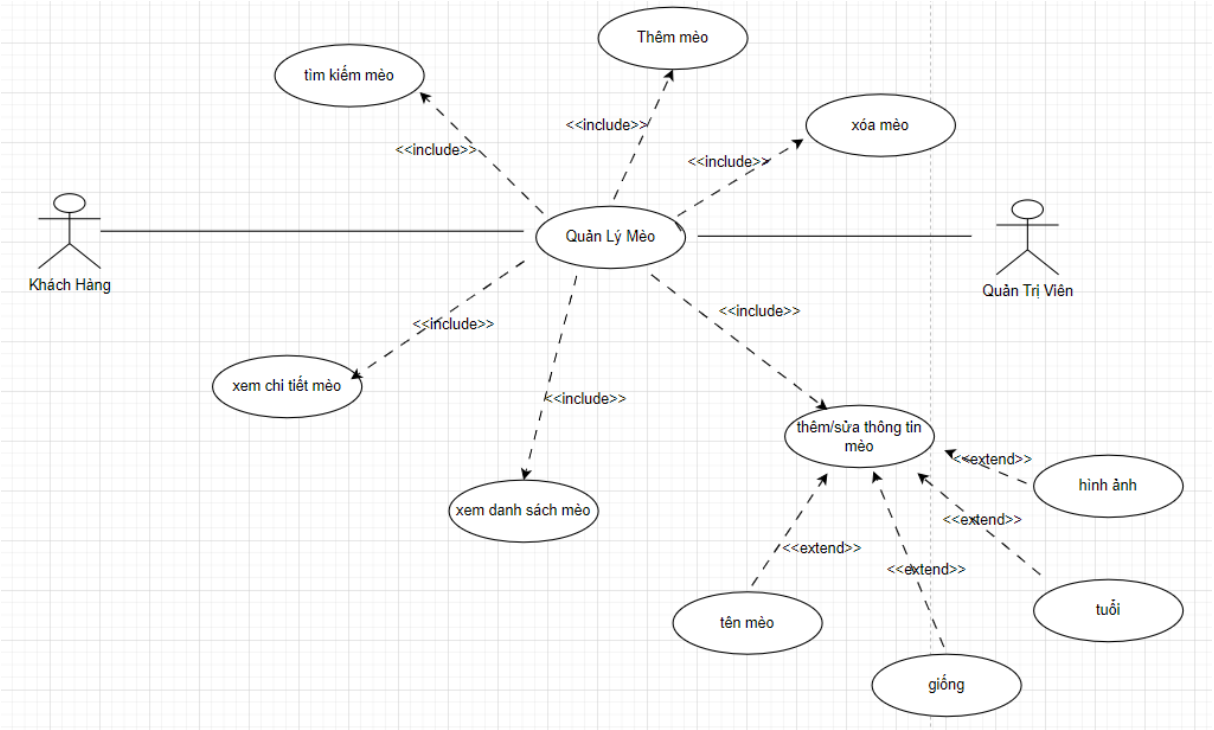


Hình 1: Sơ đồ use case tổng quát

Hệ thống CATFE được xây dựng để phục vụ cả Khách Hàng và Quản Trị Viên, với yêu cầu đăng nhập để truy cập nhiều chức năng. Khách Hàng có thể xem thông tin về mèo, thông báo và tài khoản cá nhân, sau khi đăng nhập họ cũng có thể gửi yêu cầu nhận nuôi và xem/mua vé (nếu có).

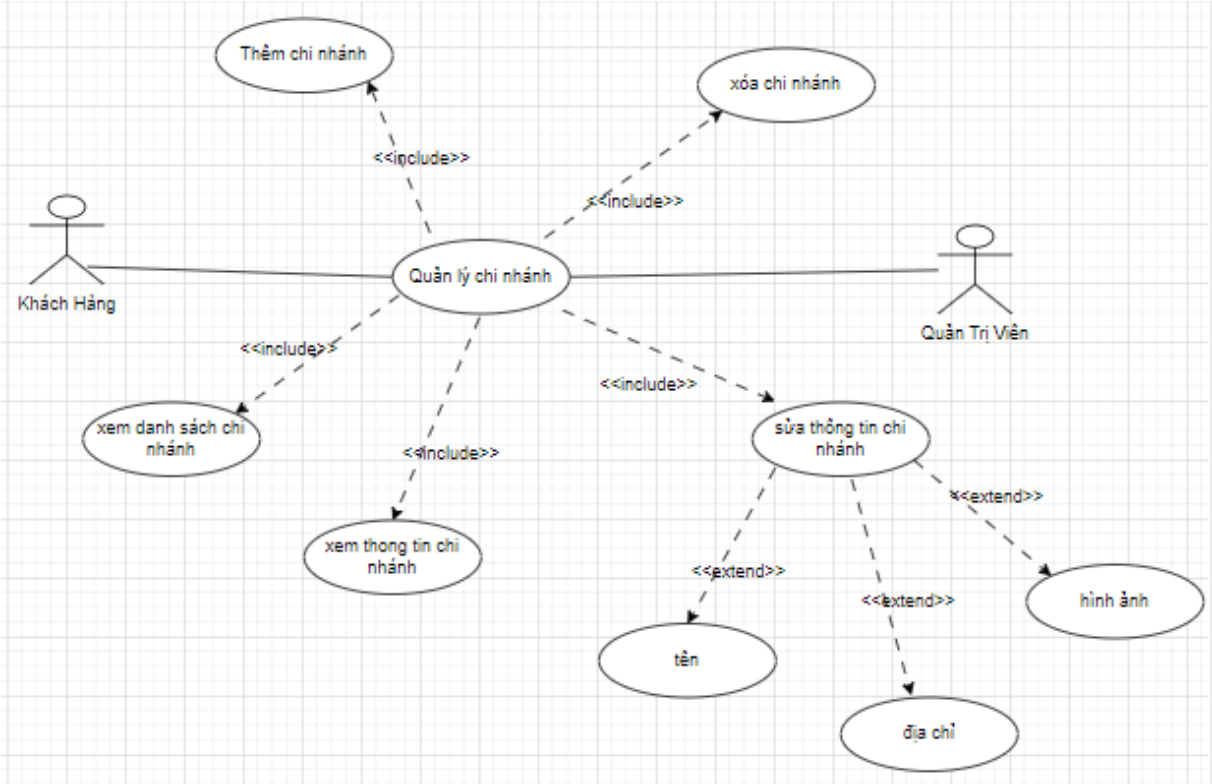
Quản Trị Viên, sau khi đăng nhập, có quyền quản lý toàn bộ dữ liệu và hoạt động của hệ thống, bao gồm thông tin về mèo, chi nhánh, thông báo, người dùng, vé và các yêu cầu nhận nuôi. Hệ thống cung cấp các công cụ để thêm, sửa, xóa và phân quyền dữ liệu, đảm bảo quản lý hiệu quả và an toàn.

Tóm lại, CATFE là một nền tảng trực tuyến đa năng, cung cấp thông tin cho khách hàng và các công cụ quản lý mạnh mẽ cho quản trị viên, với lớp bảo mật đăng nhập để phân quyền truy cập.



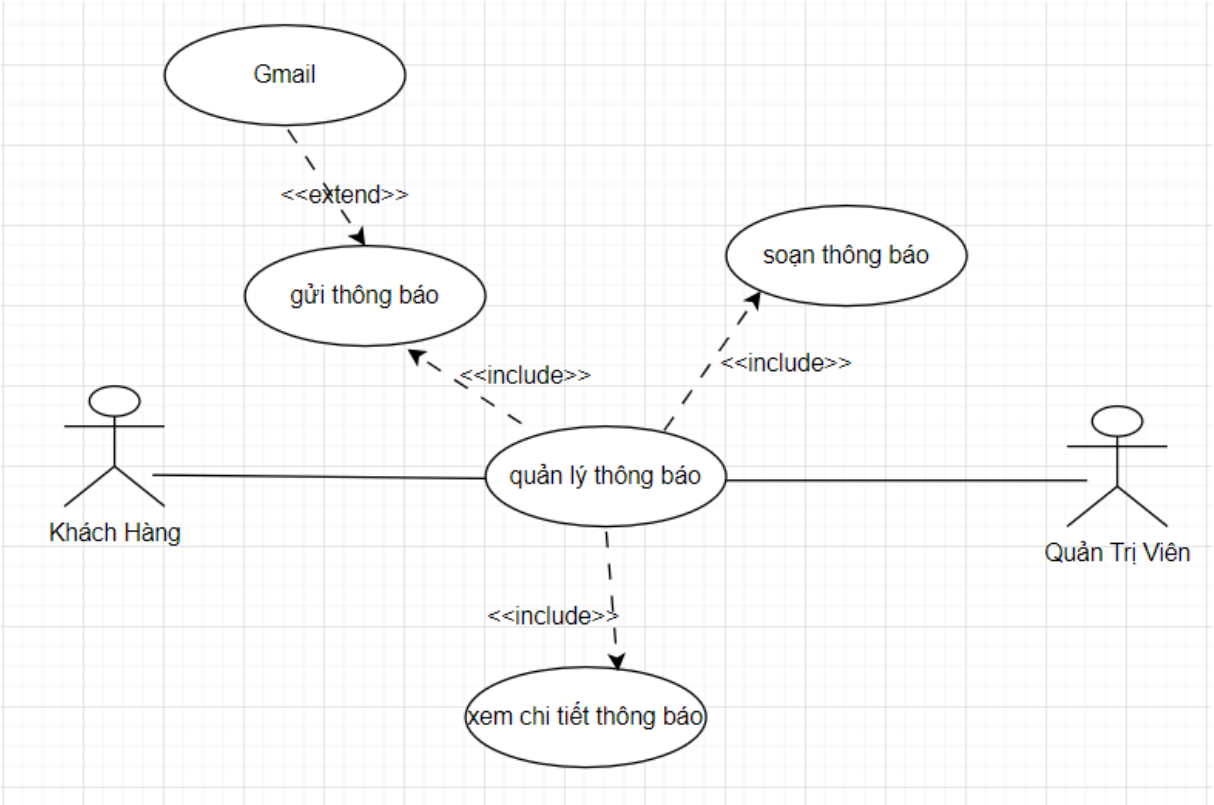
Hình 2: Phân rã chức năng quản lý mèo

Sơ đồ này cho thấy "Quản Lý Mèo" là chức năng chính. Khách hàng chủ yếu tương tác để xem và tìm kiếm thông tin mèo. Quản trị viên có quyền thêm, xóa và chỉnh sửa thông tin mèo, bao gồm các thuộc tính như hình ảnh, tên, giống và tuổi. Chức năng tìm kiếm được cung cấp cho cả hai tác nhân. Mối quan hệ <<include>> cho thấy các hành động xem, thêm, xóa, tìm kiếm là các phần không thể thiếu của "Quản Lý Mèo". Mối quan hệ <<extend>> cho thấy việc quản lý hình ảnh, tên, giống, tuổi là các hành động tùy chọn hoặc bổ sung cho việc thêm/sửa thông tin mèo.



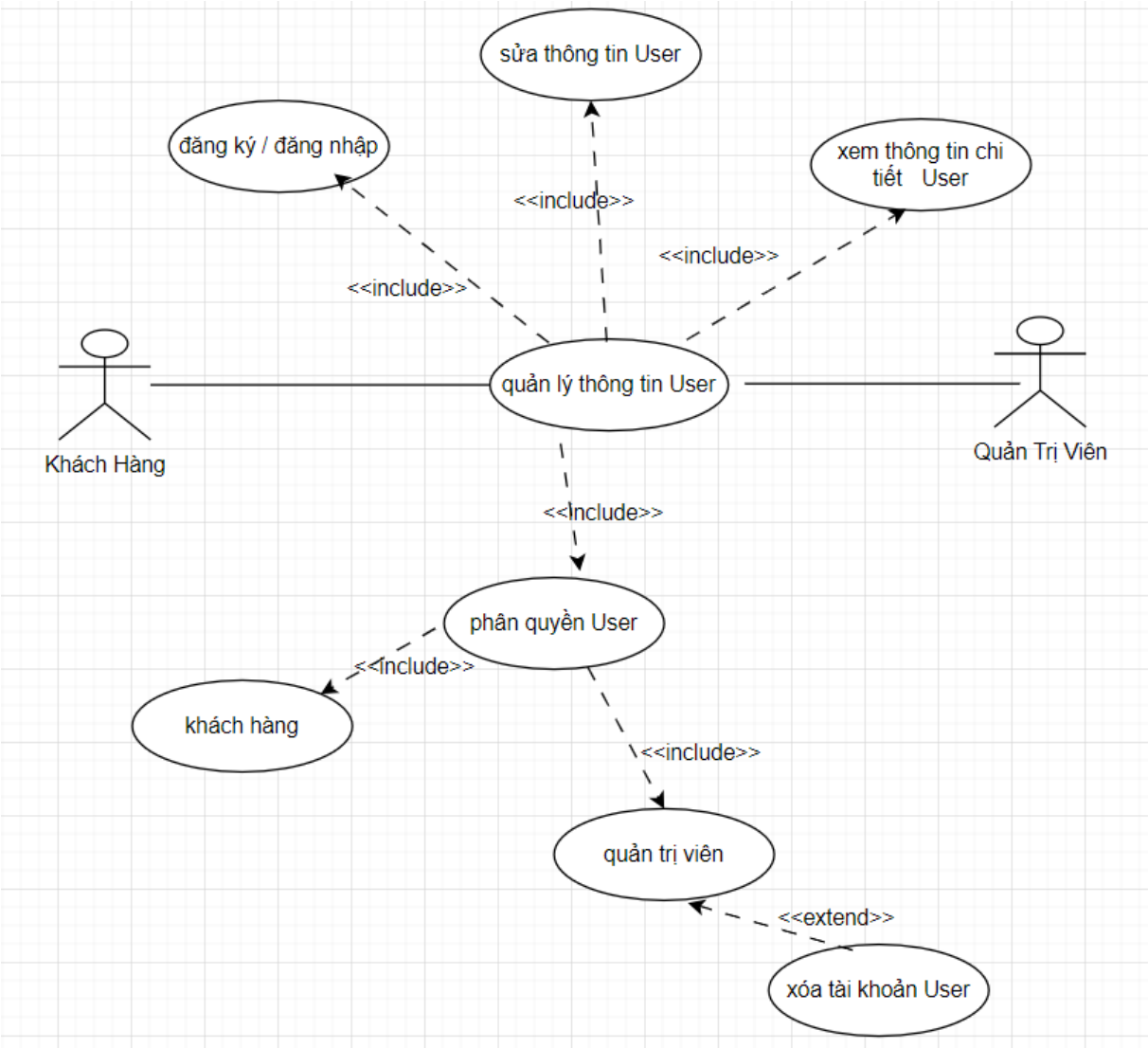
Hình 3: Phân rã chức năng quản lý chi nhánh

Khách hàng chủ yếu sử dụng chức năng "Quản Lý Chi Nhánh" để xem thông tin về các chi nhánh. Quản trị viên có quyền thêm chi nhánh mới, xóa chi nhánh hiện có và chỉnh sửa thông tin chi tiết của chi nhánh, bao gồm tên, địa chỉ và hình ảnh (là các thuộc tính có thể được quản lý thêm khi sửa thông tin)



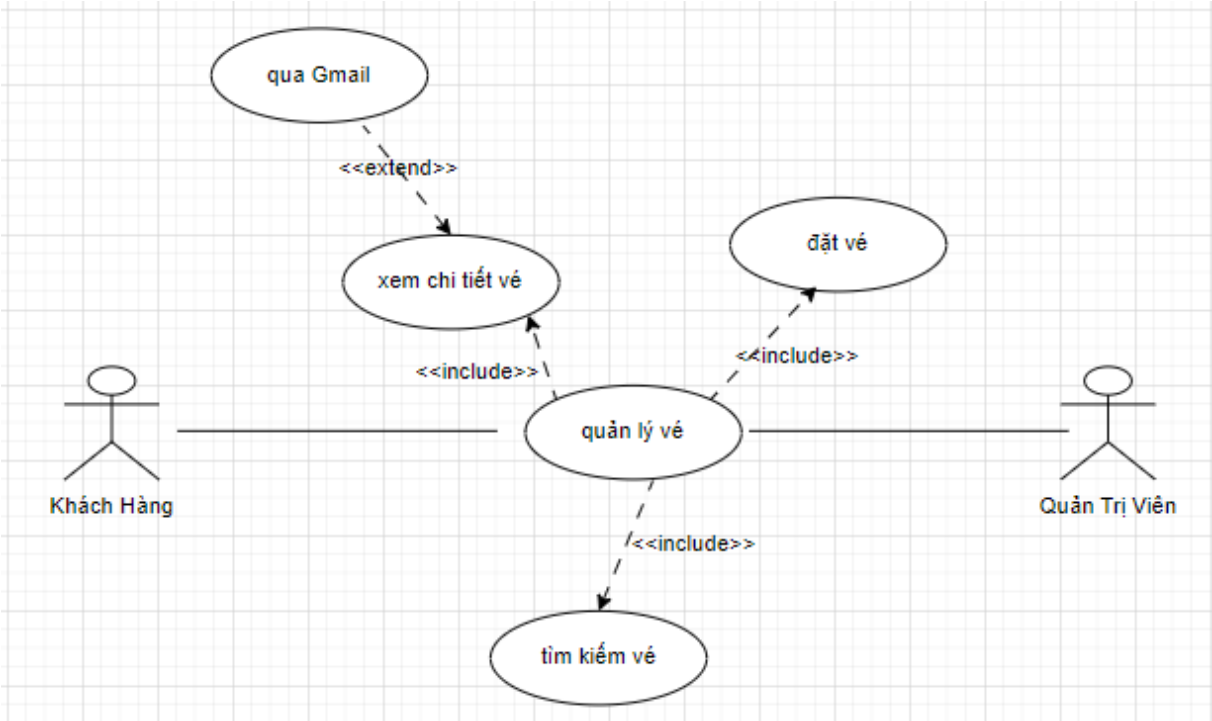
Hình 4: Phân rã chức năng quản lý thông báo

Khách hàng có thể xem thông tin chi tiết về các thông báo thông qua chức năng "Quản Lý Thông Báo". Quản trị viên có quyền soạn nội dung thông báo mới và gửi các thông báo này đến người dùng thông qua cùng chức năng.



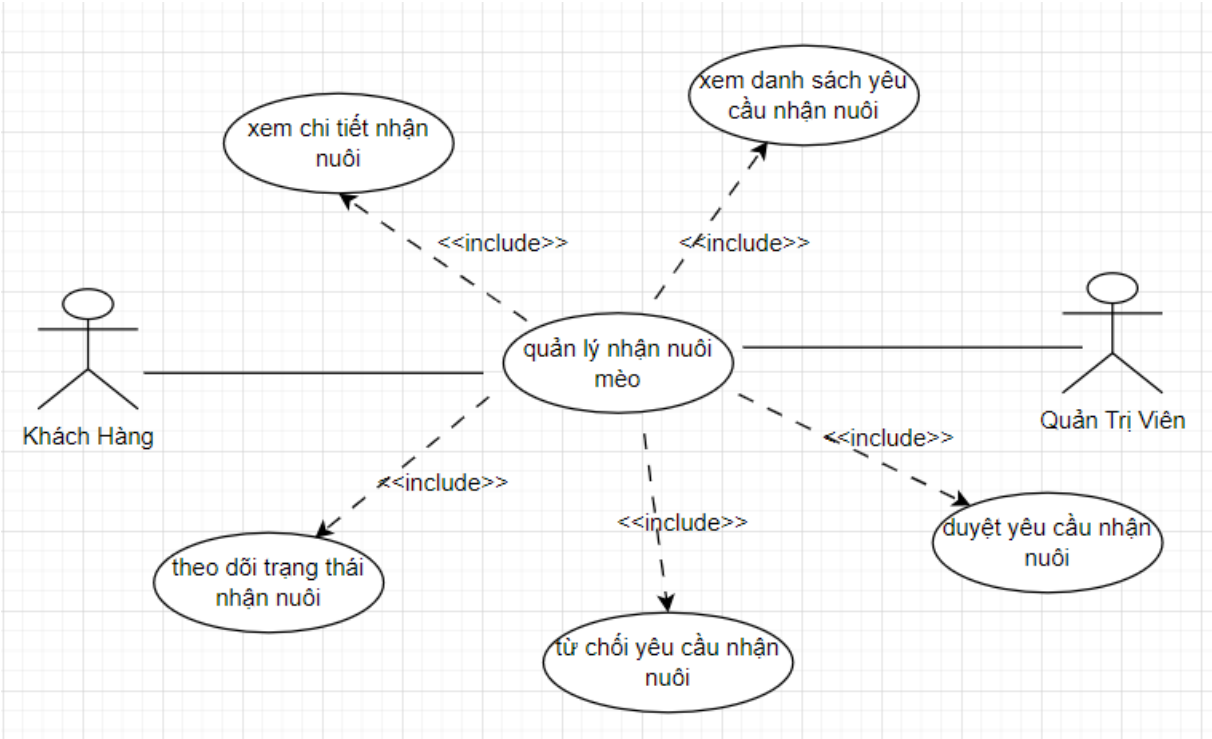
Hình 5: Phân rã chức năng quản lý thông tin User

Khách hàng cần đăng ký/đăng nhập để chỉnh sửa hoặc thông tin cá nhân của họ. Quản trị viên có quyền xem chi tiết thông tin người dùng, phân quyền và thực hiện các thao tác quản lý tài khoản (tạo, sửa, xóa) thông qua chức năng "Quản Lý Thông Tin User"



Hình 6: Phân rã chức năng quản lý vé

Chức năng "Quản Lý Vé" khách hàng có thể đặt vé và xem thông tin chi tiết về vé thông qua Gmail mà khách hàng đã đăng ký . Quản trị viên có quyền tìm kiếm vé khi khách hàng đặt



Hình 7: Phân rã chức năng quản lý nhận nuôi mèo

Khách hàng có thể xem thông tin chi tiết về yêu cầu nhận nuôi mà họ đã gửi và theo dõi trạng thái của yêu cầu đó thông qua chức năng "Quản Lý Nhận Nuôi Mèo". Quản trị viên có quyền xem danh sách tất cả các yêu cầu nhận nuôi, duyệt các yêu cầu hợp lệ và từ chối các yêu cầu không phù hợp.

2.4 Cơ sở dữ liệu và mô hình Database Diagram

2.4.1 Cơ sở dữ liệu

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả	Ràng buộc
1	Id	STRING	-	Mã định danh yêu cầu	PK
2	CustomerId	STRING	-	Mã người dùng	FK → CatfeUser
3	CatId	INT	-	Mã mèo	FK → Cat
4	RequestDate	DATETIME	-	Ngày gửi yêu cầu	NOT NULL
5	Status	NVARCHAR	50	Trạng thái yêu cầu (Pending/...)	NOT NULL

Bảng 1: Dữ liệu bảng AdoptionRequests

Bảng **AdoptionRequests** giữ vai trò quan trọng trong việc quản lý các yêu cầu nhận nuôi mèo từ người dùng. Mỗi bản ghi trong bảng này chứa các thông tin cần thiết, bao gồm mã yêu cầu duy nhất (**Id**), mã của khách hàng gửi yêu cầu (**CustomerId**), và mã của con mèo được yêu cầu (**CatId**).

Ngoài ra, bảng còn ghi lại **RequestDate**, thời điểm mà yêu cầu được gửi đi, giúp theo dõi lịch sử yêu cầu. Trạng thái hiện tại của yêu cầu được lưu trong thuộc tính **Status**, cho biết liệu yêu cầu đang ở trạng thái chờ xử lý hay đã hoàn tất.

Việc sử dụng khóa ngoại cho **CustomerId** và **CatId** liên kết với bảng **CatfeUser** và **Cats** không chỉ đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu mà còn giúp dễ dàng truy xuất thông tin liên quan, từ đó hỗ trợ tốt cho quá trình xử lý và quản lý yêu cầu nhận nuôi mèo của người dùng.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả	Ràng buộc
1	Id	INT	-	Mã định danh chi nhánh	PK
2	Name	NVARCHAR	255	Tên chi nhánh	NOT NULL
3	Address	NVARCHAR(MAX)	-	Địa chỉ chi nhánh	NOT NULL
4	Phone	NVARCHAR	20	SĐT liên hệ	NOT NULL
5	OpeningHours	NVARCHAR(MAX)	-	Giờ mở cửa	NOT NULL
6	Description	NVARCHAR(MAX)	-	Mô tả chi nhánh	Có thể NULL
7	ImageUrl	NVARCHAR(MAX)	-	Đường dẫn hình ảnh	Có thể NULL

Bảng 2: Dữ liệu bảng Branche

Bảng **Branches** quản lý thông tin về các chi nhánh. Mỗi bản ghi bao gồm mã định danh chi nhánh (**Id**), là khóa chính (PK), và tên chi nhánh (**Name**) với độ dài tối đa 255 ký tự, yêu cầu không được để trống (NOT NULL).

Địa chỉ chi nhánh (**Address**) sử dụng NVARCHAR(MAX), cũng yêu cầu không được để trống. Số điện thoại liên hệ (**Phone**) có độ dài tối đa 20 ký tự và không được để trống. Thời gian hoạt động của chi nhánh được ghi trong thuộc tính **OpeningHours**, yêu cầu không để trống.

Bảng cũng có thuộc tính **Description** để mô tả chi nhánh, có thể để trống (NULL), và thuộc tính **ImageUrl** lưu đường dẫn hình ảnh, cũng có thể là NULL. Các ràng buộc giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong hệ thống.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả	Ràng buộc
1	Id	INT	-	Mã định danh mèo	PK
2	Name	NVARCHAR	255	Tên mèo	NOT NULL
3	Age	INT	-	Tuổi mèo	NOT NULL
4	Gender	INT (Enum)	-	Giới tính mèo	NOT NULL
5	Description	NVARCHAR(MAX)	-	Mô tả mèo	Có thể NULL
6	Status	NVARCHAR	50	Trạng thái (pending/available)	NOT NULL
7	BranchId	INT	-	Chi nhánh nuôi mèo	FK → Branch

Bảng 3: Dữ liệu bảng Cat

Bảng **Cats** quản lý thông tin về các con mèo. Mỗi bản ghi bao gồm mã định danh mèo (**Id**) là khóa chính (PK), tên mèo (**Name**) không được để trống (NOT NULL), và tuổi mèo (**Age**) cũng yêu cầu không để trống.

Giới tính mèo được lưu trong thuộc tính **Gender** (INT Enum), yêu cầu không được để trống. Mô tả mèo (**Description**) có thể để trống (NULL). Trạng thái của mèo (**Status**) ghi nhận tình trạng (pending/available), yêu cầu không được để trống.

Cuối cùng, **BranchId** lưu mã chi nhánh nuôi mèo, là khóa ngoại (FK) liên kết với bảng **Branch**. Các ràng buộc đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả	Ràng buộc
1	Id	INT	-	Mã hình ảnh	PK
2	ImageUrl	NVARCHAR(MAX)	-	Đường dẫn ảnh	NOT NULL
3	CatId	INT	-	Mã mèo tương ứng	FK → Cat

Bảng 4: Dữ liệu bảng CatImages

Bảng **CatImages** quản lý thông tin về hình ảnh của mèo. Mỗi bản ghi bao gồm mã hình ảnh (**Id**) là khóa chính (PK) và đường dẫn ảnh (**ImageUrl**) không được để trống (NOT NULL).

Thuộc tính **CatId** lưu mã mèo tương ứng, là khóa ngoại (FK) liên kết với bảng **Cat**. Điều này giúp quản lý và truy xuất hình ảnh của từng con mèo một cách hiệu quả. Các ràng buộc đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong hệ thống.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả	Ràng buộc
1	Id	INT	-	Mã thông báo	PK
2	Title	NVARCHAR	-	Tiêu đề thông báo	NOT NULL
3	Message	NVARCHAR	-	Nội dung thông báo	NOT NULL
4	Type	INT (Enum)	-	Loại thông báo	NOT NULL
5	UserId	STRING	-	Mã người dùng	FK → CatfeUser

Bảng 5: Dữ liệu bảng Notifications

Bảng Notifications: Hệ thống CATFE sử dụng bảng Notifications để quản lý và hiển thị các thông báo cho người dùng. Mỗi thông báo có một mã định danh duy nhất, tiêu đề, nội dung chi tiết, loại thông báo và có thể liên kết với một người dùng cụ thể thông qua khóa ngoại UserId, cho phép gửi các thông báo cá nhân hóa.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả	Ràng buộc
1	Id	INT	-	Mã vé đặt lịch	PK
2	CustomerId	STRING	-	Mã người dùng	FK → CatfeUser
3	IdBranch	INT	-	Mã chi nhánh	FK → Branch
4	VisitDate	DATETIME	-	Ngày đến	NOT NULL
5	VisitTime	TIME	-	Giờ đến	NOT NULL
6	Price	DECIMAL(18,2)	-	Giá vé	NOT NULL
7	Status	NVARCHAR	50	Trạng thái (Pending/Confirmed)	NOT NULL
8	Quantity	INT	-	Số lượng vé	NOT NULL
9	Note	NVARCHAR(MAX)	-	Ghi chú	NOT NULL
10	TicketCode	NVARCHAR	10	Mã vé ngẫu nhiên	NOT NULL

Bảng 6: Dữ liệu bảng Tickets

Bảng **Tickets** quản lý thông tin vé đặt lịch. Mỗi bản ghi bao gồm mã vé (**Id**) là khóa chính (PK) và mã người dùng (**CustomerId**) là khóa ngoại (FK) liên kết với bảng **CatfeUser**.

IdBranch lưu mã chi nhánh, là khóa ngoại (FK) liên kết với bảng **Branch**. **VisitDate** và **VisitTime** ghi lại ngày và giờ đến, yêu cầu không được để trống (NOT NULL).

Giá vé (**Price**) có định dạng DECIMAL(18,2) và không được để trống, trong khi trạng thái vé (**Status**) (Pending/Confirmed) cũng yêu cầu không được để trống. Số lượng vé (**Quantity**) và ghi chú (**Note**) yêu cầu không được để trống. Cuối cùng, **TicketCode** là mã vé ngẫu nhiên với độ dài tối đa 10 ký tự, yêu cầu không được để trống. Các ràng buộc đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả	Ràng buộc
1	Id	STRING	-	Mã người dùng	PK
2	Name	NVARCHAR	-	Tên người dùng	NOT NULL
3	Age	STRING	-	Tuổi người dùng	Có thể NULL
4	Phone	NVARCHAR	-	SĐT	Có thể NULL
5	Address	NVARCHAR	-	Địa chỉ	Có thể NULL
6	Gender	INT (Enum)	-	Giới tính	NOT NULL

Bảng 7: Dữ liệu bảng CatfeUser

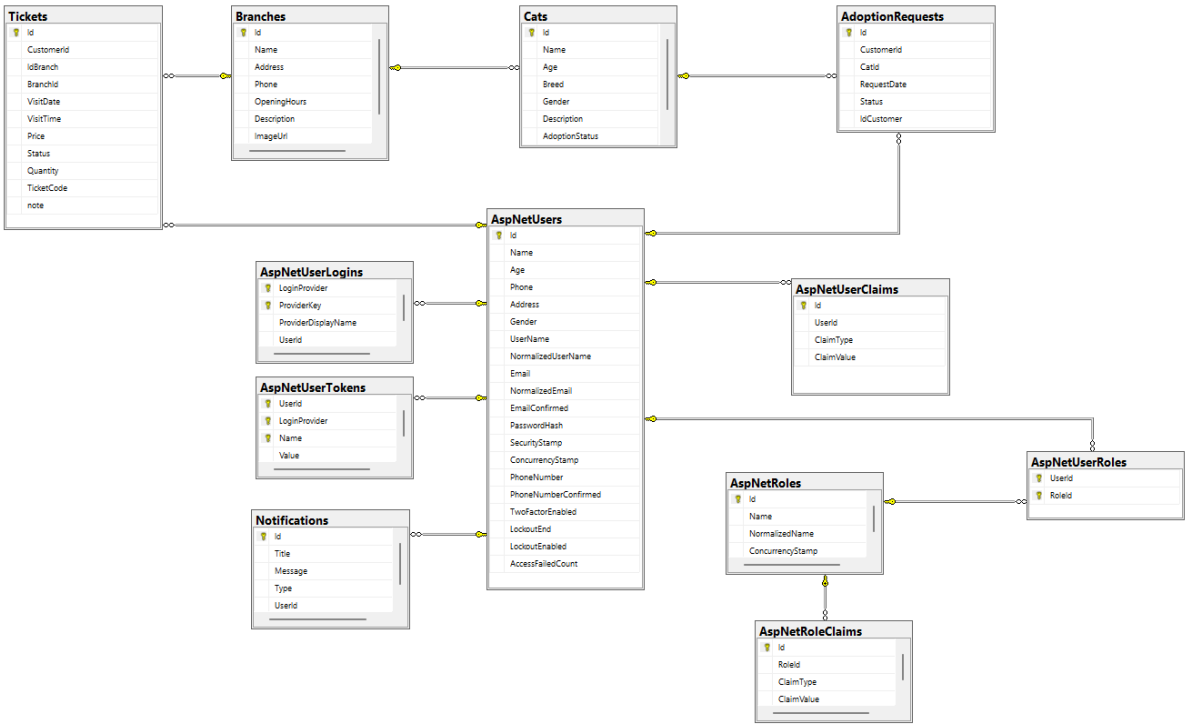
Bảng **CatfeUser** quản lý thông tin người dùng. Mỗi bản ghi bao gồm mã người dùng (**Id**) là khóa chính (PK) và tên người dùng (**Name**) yêu cầu không được để trống (NOT NULL).

Thuộc tính **Age** lưu tuổi người dùng, có thể để trống (NULL). Số điện thoại (**Phone**) và địa chỉ (**Address**) cũng có thể để trống (NULL). Giới tính được xác định bằng thuộc tính **Gender** (INT Enum), yêu cầu không được để trống (NOT NULL).

Các ràng buộc trong bảng giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và quản lý thông tin người dùng hiệu quả.

Các Bảng Liên Quan đến ASP.NET Identity: Nhóm các bảng như AspNetRoles, AspNetUserRoles, AspNetUserLogins, AspNetUserTokens và AspNetUserClaims được sử dụng bởi framework ASP.NET Core Identity để quản lý các khía cạnh liên quan đến xác thực, ủy quyền và bảo mật người dùng trong hệ thống CATFE, bao gồm việc quản lý vai trò, quyền hạn và thông tin đăng nhập.

2.4.2 Mô hình cơ sở dữ liệu Database Diagram



Hình 8: Sơ đồ Database Diagram

Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ của CATFE được xây dựng một cách có cấu trúc, tận dụng sức mạnh của ASP.NET Identity cho việc quản lý người dùng, vai trò và bảo mật toàn diện. Các bảng như AspNetUsers và AspNetRoles, cùng với bảng liên kết AspNetUserRoles, tạo nền tảng vững chắc cho việc phân quyền và xác thực người dùng. Bên cạnh đó, hệ thống thiết kế các bảng chuyên biệt như Cats, Branches, Tickets và AdoptionRequests để quản lý các nghiệp vụ cốt lõi, đảm bảo dữ liệu được lưu trữ một cách rõ ràng và dễ dàng truy vấn. Mặc dù sơ đồ hiện tại có thể quản lý thông tin hình ảnh cơ bản cho mèo thông qua thuộc tính trong bảng Cats, việc triển khai một bảng CatImages riêng biệt với khóa ngoại tham chiếu đến Cats sẽ mang lại sự linh hoạt và khả năng mở rộng cao hơn trong việc quản lý đa dạng hình ảnh cho từng cá thể mèo.

CHƯƠNG III: TRIỂN KHAI XÂY DỰNG

3.1 Các công cụ phần mềm sử dụng

Trong suốt quá trình triển khai hệ thống website CATFE, nhóm đã sử dụng đồng thời nhiều công cụ phần mềm khác nhau, mỗi công cụ đóng vai trò riêng và góp phần tạo nên một hệ thống hoàn chỉnh, hiệu quả. Các công cụ được sử dụng có thể phân chia thành ba nhóm chính: công cụ phát triển, công cụ quản lý cơ sở dữ liệu và công cụ hỗ trợ giao diện.

3.1.1. Công cụ phát triển phần mềm

Đầu tiên, nhóm sử dụng **Visual Studio 2022** làm môi trường phát triển chính. Với giao diện thân thiện, nhiều tính năng hỗ trợ gỡ lỗi và tích hợp tốt với .NET, Visual Studio giúp quá trình lập trình và kiểm thử diễn ra thuận lợi. Dự án được xây dựng trên nền tảng **ASP.NET Core MVC**, cho phép nhóm tổ chức mã nguồn một cách khoa học theo mô hình Model - View - Controller, từ đó giúp hệ thống dễ mở rộng và bảo trì về sau.

Ngoài ra, nhóm còn sử dụng **C#** là ngôn ngữ lập trình chính. Với cú pháp chặt chẽ, khả năng tương thích cao cùng với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ .NET Core, C# là lựa chọn phù hợp để xây dựng hệ thống web hiện đại và bảo mật.

3.1.2. Công cụ quản lý và truy xuất cơ sở dữ liệu

Để thao tác với cơ sở dữ liệu, nhóm sử dụng **Entity Framework Core**, một công cụ ORM cho phép tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua các đối tượng trong ngôn ngữ C#. Điều này giúp giảm thiểu các lỗi cú pháp truy vấn và tiết kiệm thời gian phát triển. Song song đó, nhóm lựa chọn **SQL Server** để lưu trữ dữ liệu, bởi đây là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mạnh mẽ, dễ tích hợp với .NET và phù hợp với quy mô của hệ thống.

3.1.3. Công cụ thiết kế và hỗ trợ giao diện

Về phần thiết kế giao diện, nhóm sử dụng kết hợp giữa **HTML**, **CSS** và **JavaScript** để xây dựng các trang web thân thiện và dễ sử dụng. Đồng thời, nhóm tích hợp **Bootstrap** nhằm đảm bảo giao diện phản hồi tốt trên nhiều thiết bị khác nhau. Thư viện **Themify Icons** cũng được sử dụng để tạo các biểu tượng minh họa, giúp giao diện thêm sinh động và dễ nhận diện chức năng.

Các tài nguyên tĩnh như ảnh mèo, biểu tượng, hoặc tập tin định dạng giao diện đều được tổ chức trong thư mục wwwroot theo cấu trúc hợp lý để tiện quản lý.

3.2 Thiết kế xây dưng giao diện trang web

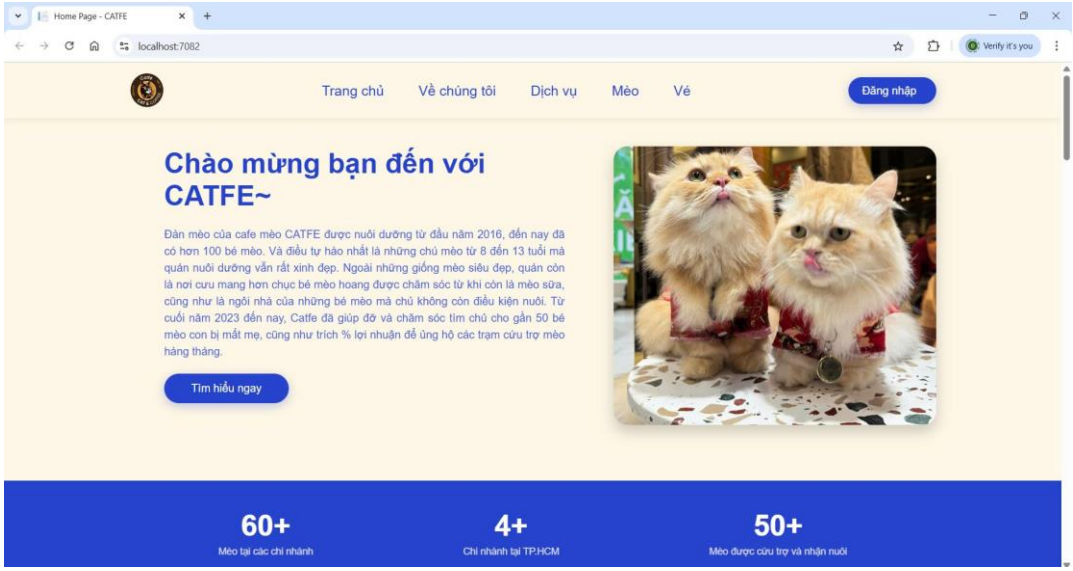
Trong quá trình phát triển hệ thống CATFE, việc thiết kế giao diện người dùng được ưu tiên nhằm mang lại trải nghiệm thân thiện và dễ dàng cho cả người dùng và quản trị viên. Giao diện được chia thành hai phân hệ chính: giao diện người dùng (User) tập trung vào các chức năng xem thông tin mèo, đặt vé, theo dõi lịch sử và quản lý cá nhân, với thiết kế đơn giản, màu sắc nhẹ nhàng và hình ảnh sinh động; và giao diện quản trị viên (Admin) cung cấp các trang quản lý mèo, chi nhánh, người dùng, vé và thông báo hệ thống, được thiết kế với bố cục rõ ràng và linh hoạt.

Về cấu trúc kỹ thuật, hệ thống tận dụng mô hình thư mục chuẩn của ASP.NET Core MVC, với các tệp giao diện được tổ chức trong thư mục Views theo từng controller và các layout chung, partial view được đặt trong thư mục Shared để tái sử dụng. Thư mục wwwroot chứa các tài nguyên tĩnh như hình ảnh (trong thư mục imagesCat), tệp CSS (ví dụ: admin.css, ticketPurchase.css) và JavaScript, đảm bảo tính nhất quán trong hiển thị. Thư viện biểu tượng Themify Icons cũng được tích hợp để tăng tính trực quan. Nhìn chung, toàn bộ giao diện được thiết kế theo hướng hiện đại, thân thiện, dễ sử dụng và tương thích trên nhiều thiết bị, đồng thời việc sử dụng layout và partial view giúp hệ thống có cấu trúc rõ ràng, dễ bảo trì và mở rộng.

3.3 Giao diện các chức năng

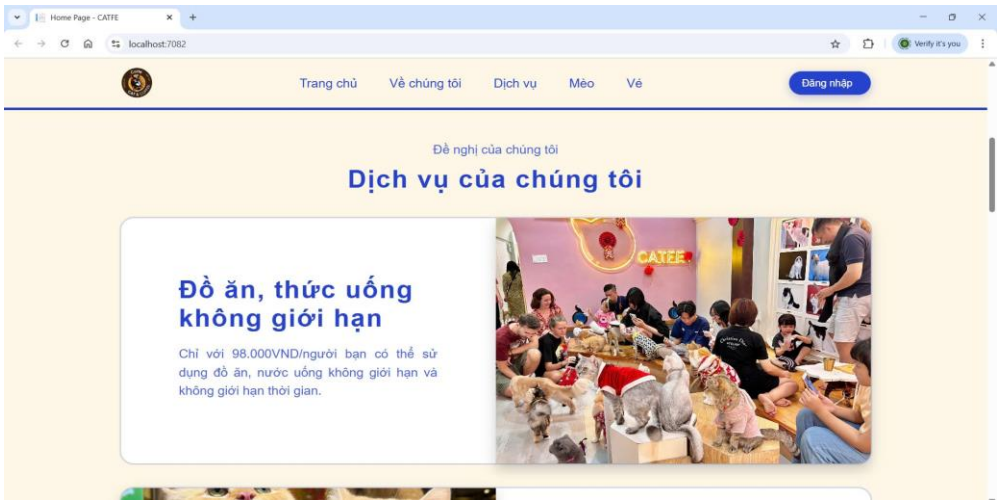
3.3.1 Giao diện trang chủ, dịch vụ và liện hệ

Trang chủ được thiết kế với mục đích chào đón người dùng và cung cấp cái nhìn tổng quan về CATFE. Bố cục trang nổi bật ấn tượng, kết hợp hình ảnh mèo đáng yêu với tiêu đề và đoạn giới thiệu ngắn gọn về tổ chức. Nút kêu gọi hành động "Tìm hiểu ngay" khuyến khích người dùng khám phá thêm. Bên dưới hiển thị các số liệu quan trọng về số lượng mèo, chi nhánh và mèo đã được nhận nuôi, tạo dựng sự tin tưởng.

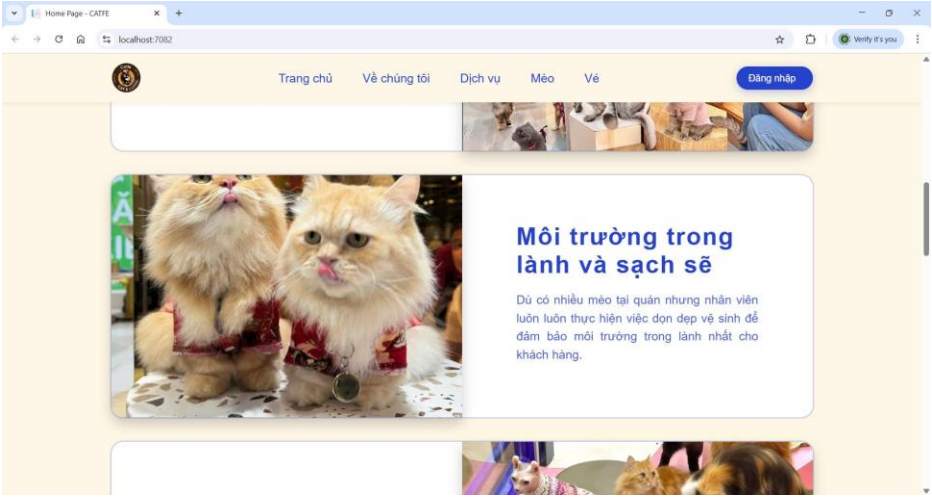


Hình 9: Giao diện trang chủ

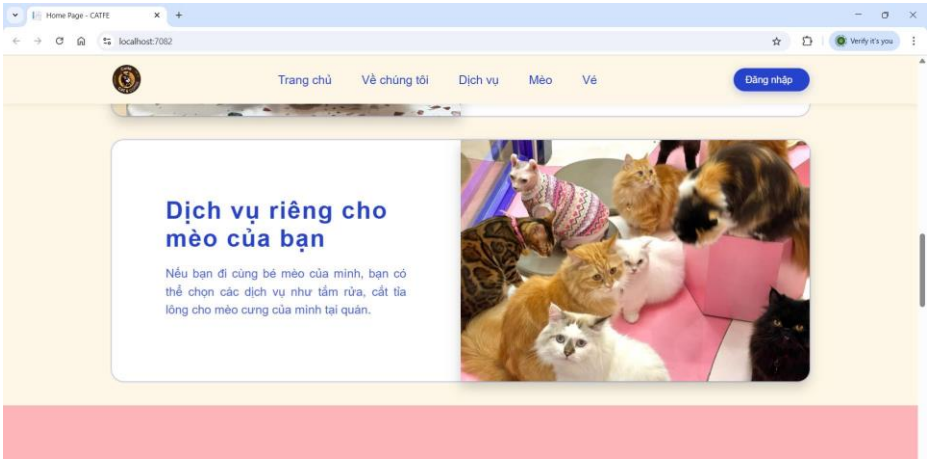
Tiếp theo phần giới thiệu dịch vụ trình bày các dịch vụ ăn uống, chăm sóc mèo và môi trường sống thông qua tiêu đề, mô tả và hình ảnh minh họa trực quan.



Hình 10: Giao diện dịch vụ 1

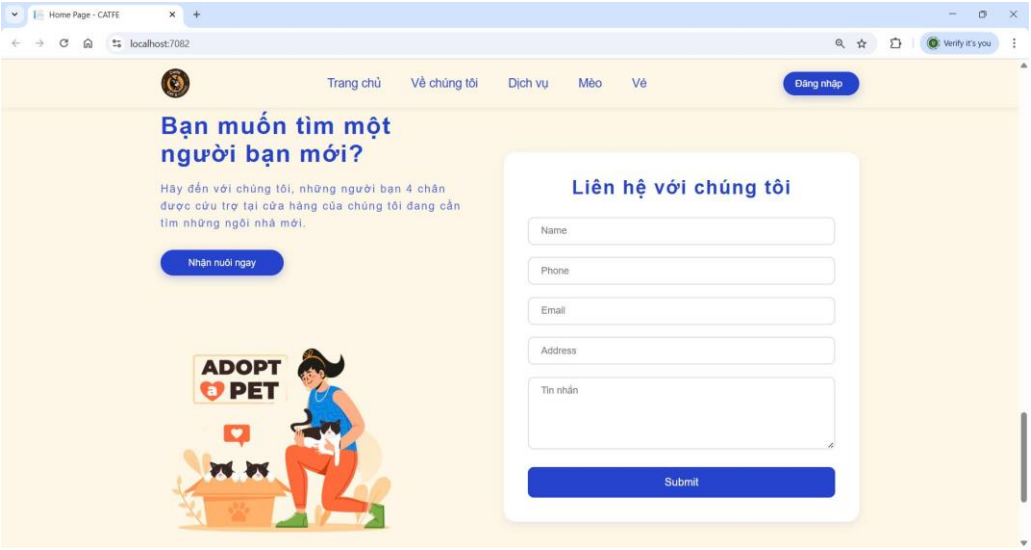


Hình 11: Giao diện dịch vụ 2



Hình 12: Giao diện dịch vụ 3

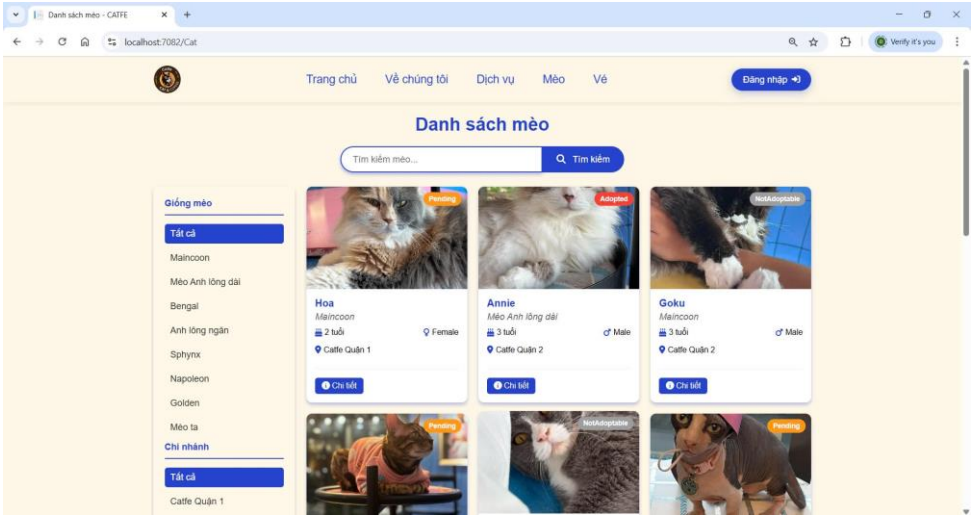
Cuối cùng, trang chủ tích hợp phần liên hệ với lời kêu gọi nhận nuôi và form liên hệ trực tiếp, tạo điều kiện tương tác cho người dùng.



Hình 13: Giao diện liên hệ

3.3.2 Giao diện danh sách mèo

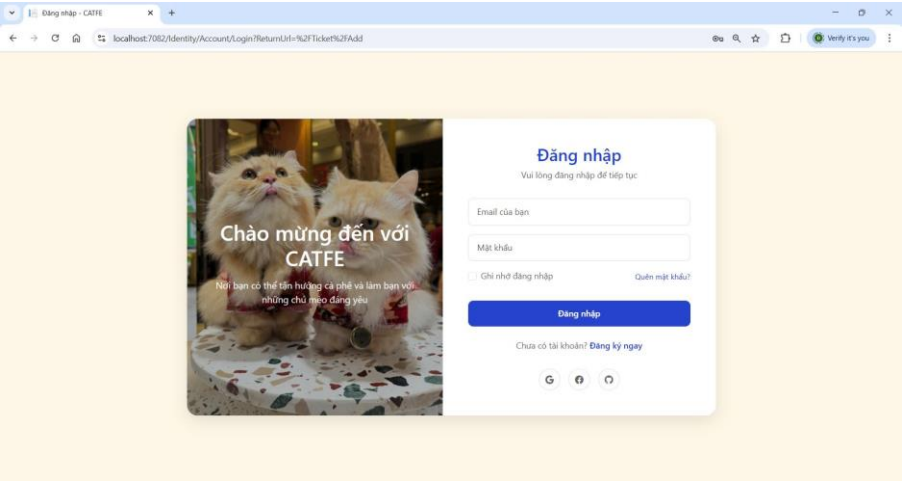
Trang Danh sách mèo cung cấp một cái nhìn tổng quan về tất cả các mèo có tại CATFE. Tiêu đề trang "**Danh sách mèo**" được đặt ở vị trí trung tâm. Người dùng có thể nhanh chóng tìm kiếm mèo theo tên thông qua thanh tìm kiếm. Bộ lọc ở bên trái cho phép thu hẹp phạm vi tìm kiếm theo **Giống mèo** và **Chi nhánh**. Danh sách mèo được hiển thị dưới dạng các thẻ trực quan, mỗi thẻ bao gồm hình ảnh, tên mèo, giống, tuổi, giới tính, chi nhánh và **trạng thái** được hiển thị bằng nhãn màu sắc khác nhau. Nút "**Chi tiết**" được đặt ở mỗi thẻ mèo, cho phép người dùng xem thông tin đầy đủ về con mèo đó.



Hình 14: Giao diện danh sách mèo

3.3.3 Đăng Ký/Đăng Nhập

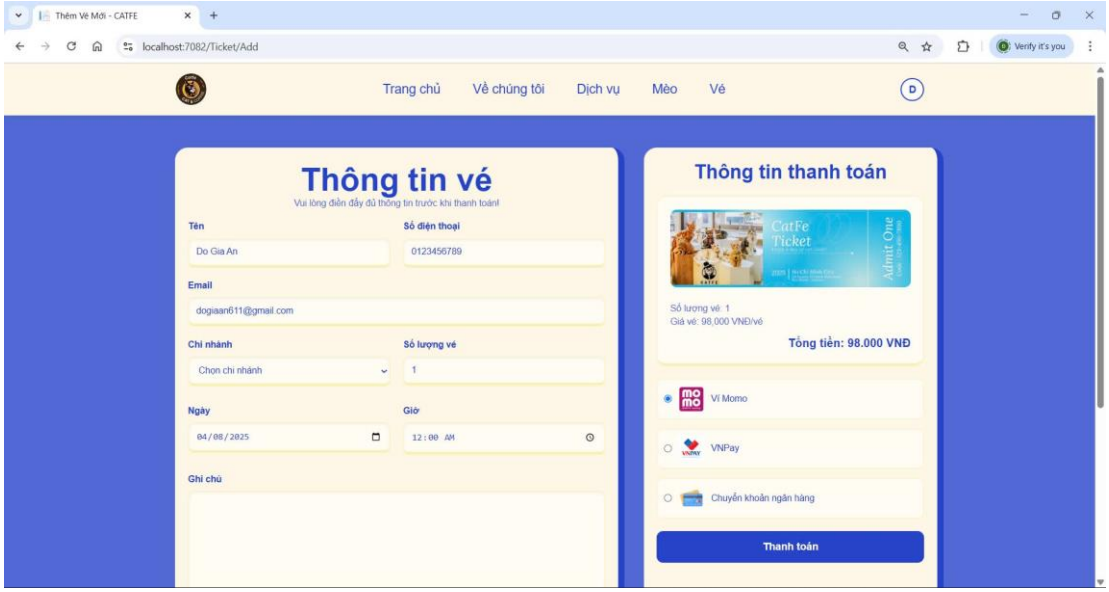
Giao diện chia đôi với hình ảnh và form đăng nhập đơn giản (email, mật khẩu), cùng các tùy chọn quên mật khẩu và đăng ký, cũng như đăng nhập nhanh qua mạng xã hội.



Hình 15: Giao diện đăng ký / đăng nhập

3.3.4 Vé

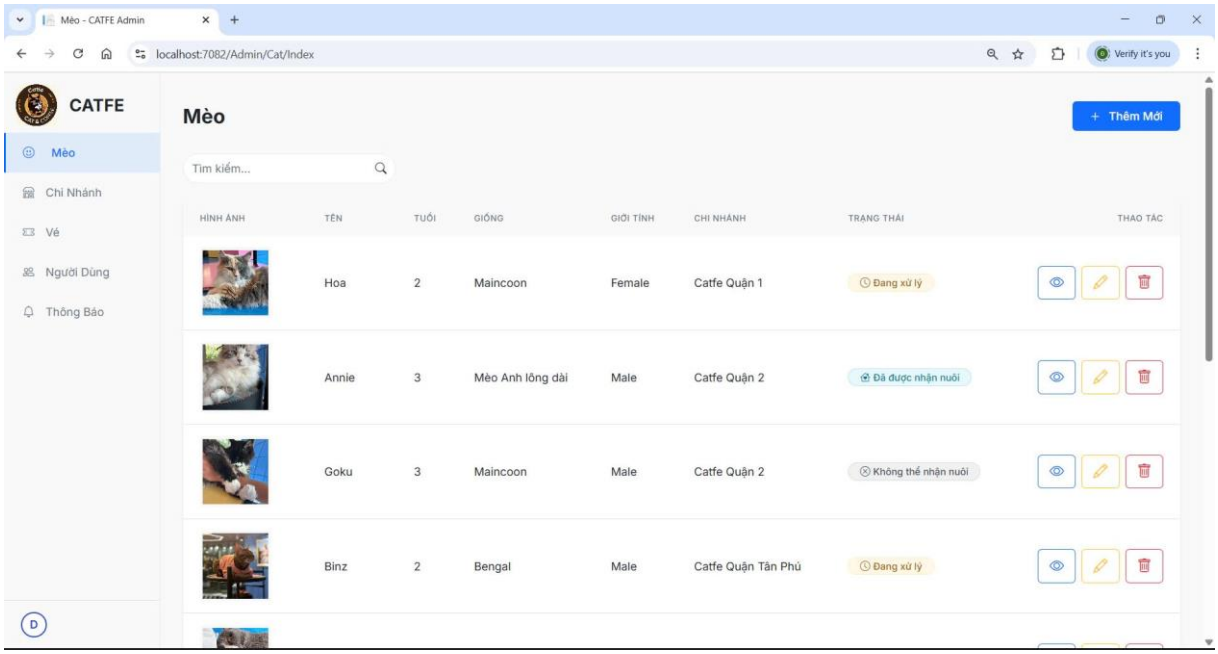
Form đặt vé (thông tin cá nhân, chi nhánh, số lượng, ngày giờ) bên trái và thông tin thanh toán (chi tiết vé, tổng tiền, phương thức thanh toán) bên phải, với nút thanh toán nổi bật.



Hình 16: Giao diện vé

3.3.5 Quản trị viên - Quản lý Mèo

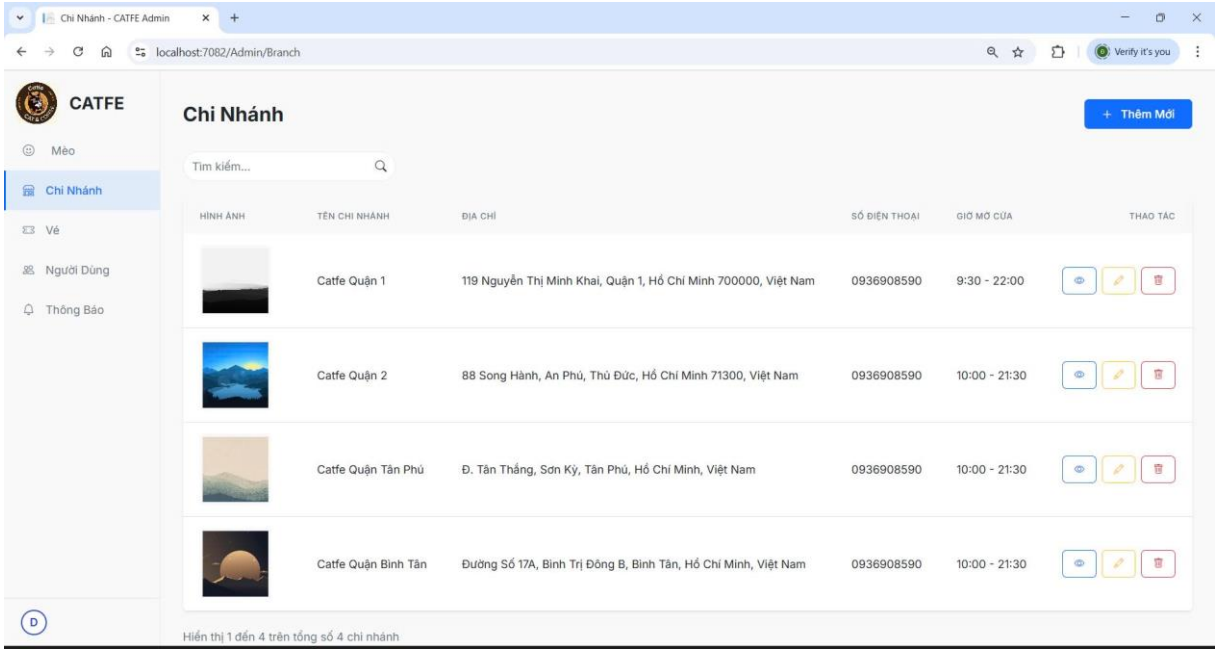
Bảng danh sách mèo chi tiết (ảnh, tên, tuổi, giống, chi nhánh, trạng thái) với các thao tác (Xem, Sửa, Xóa) và chức năng tìm kiếm, thêm mới.



Hình 17: Giao diện Admin quản lý mèo

3.3.6 Quản trị viên - Quản lý Chi Nhánh

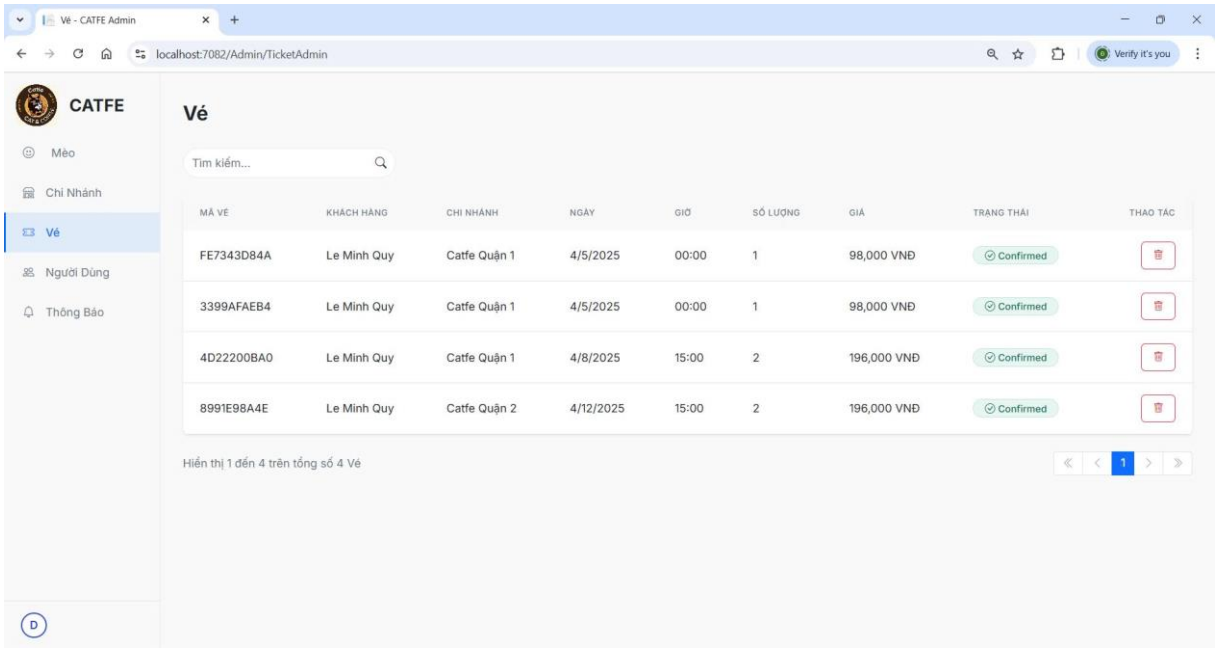
Bảng danh sách chi nhánh (tên, địa chỉ, số điện thoại, giờ mở cửa) với thao tác (Xem, Sửa, Xóa) và chức năng tìm kiếm, thêm mới.



Hình 18: Giao diện Admin quản lý chi nhánh

3.3.7 Admin - Quản lý Vé

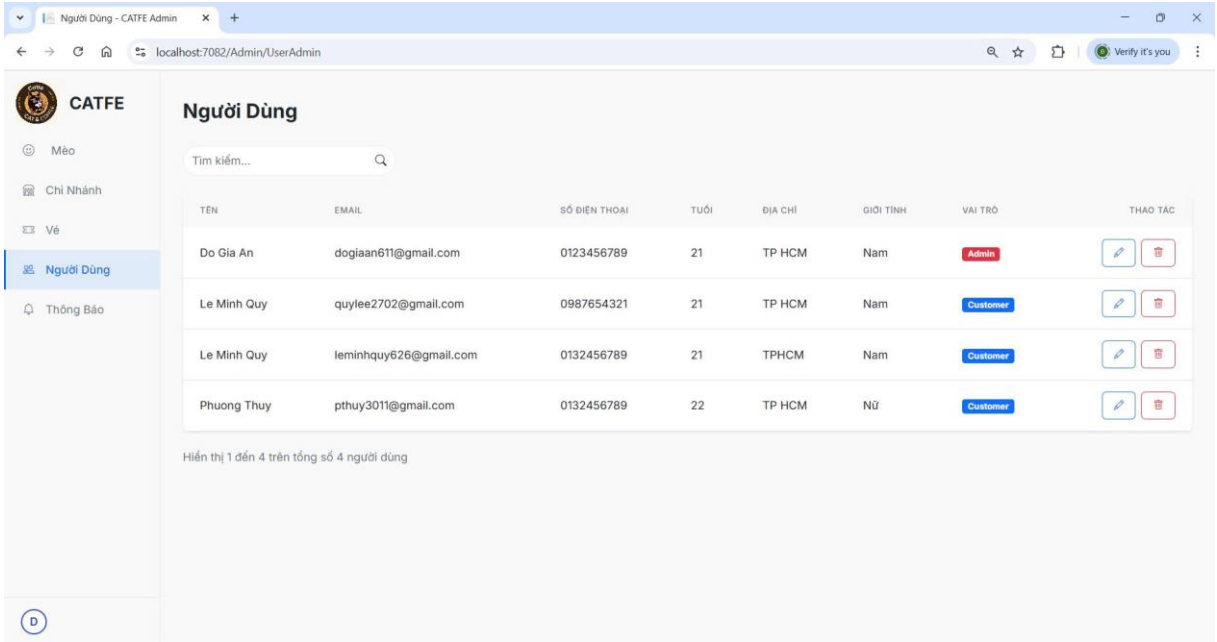
Bảng danh sách vé (mã vé, khách hàng, chi nhánh, ngày giờ, giá, trạng thái) với thao tác (Xóa) và chức năng tìm kiếm, phân trang.



Hình 19: Giao diện Admin quản lý vé

3.3.8 Admin - Quản lý Người Dùng

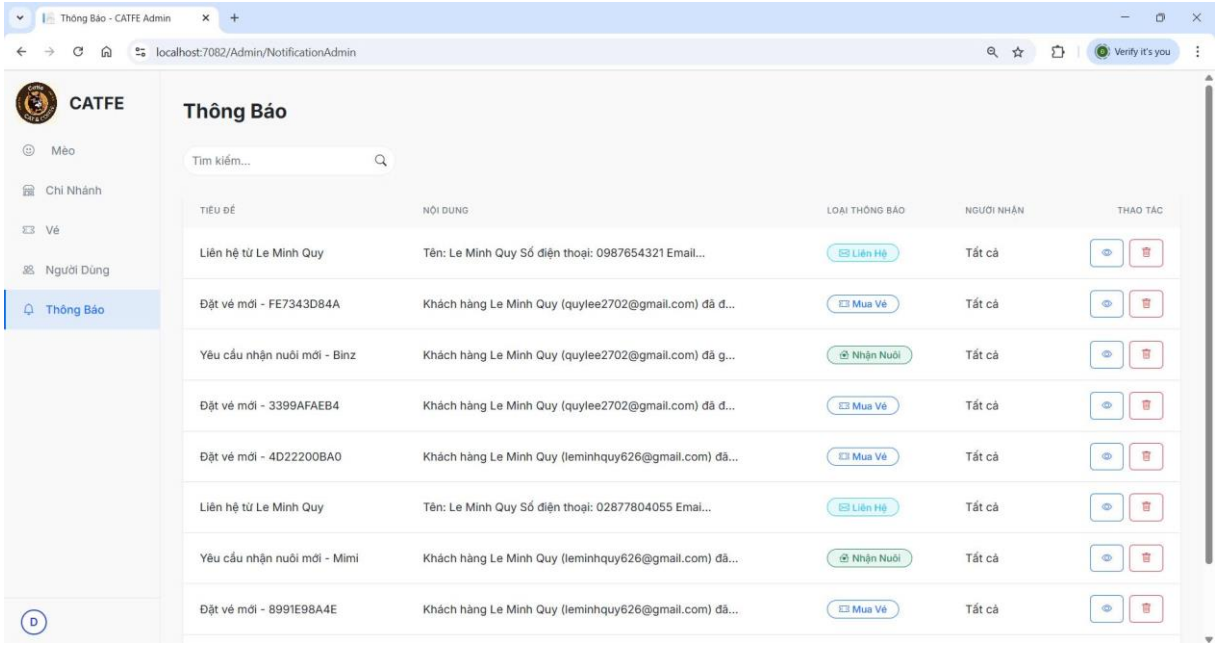
Bảng danh sách người dùng (tên, email, số điện thoại, vai trò) với thao tác (Sửa, Xóa) và chức năng tìm kiếm.



Hình 20: Giao diện Admin quản lý người dùng

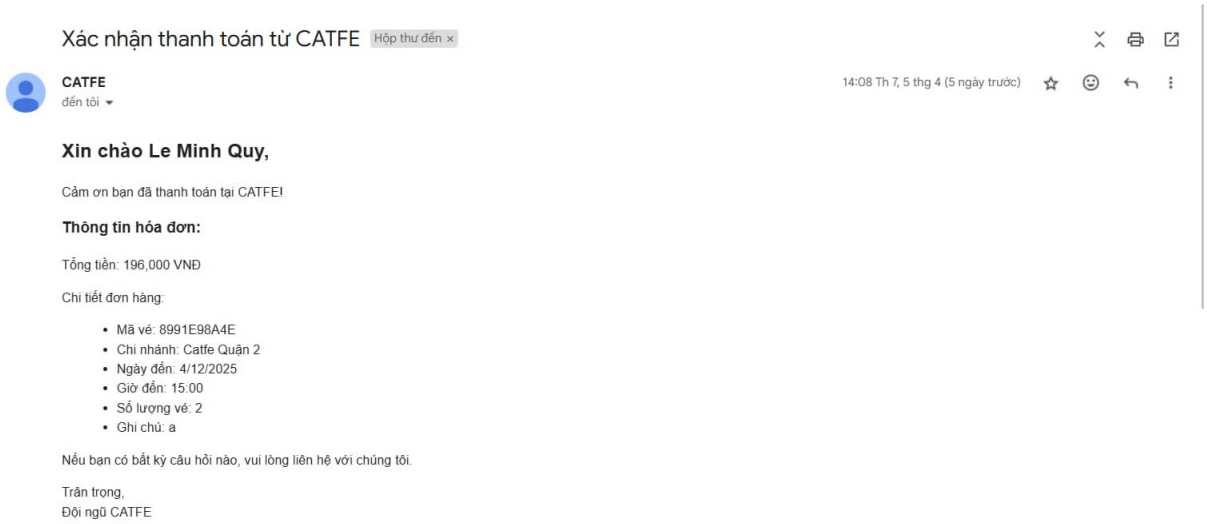
3.3.9 Admin - Quản lý Thông Báo

Bảng danh sách thông báo (tiêu đề, nội dung, loại, người nhận) với thao tác (Xem, Xóa) và chức năng tìm kiếm.



Hình 21: Giao diện Admin quản lý thông báo

Hệ thống gửi thông báo xác nhận cùng thông tin chi tiết về vé đến địa chỉ email bạn đã cung cấp ngay sau khi quá trình đặt vé thành công


Xác nhận thanh toán từ CATFE Hộp thư đến ×

CATFE
đến tôi

14:08 Th 7, 5 thg 4 (5 ngày trước)

Xin chào Le Minh Quy,

Cảm ơn bạn đã thanh toán tại CATFE!

Thông tin hóa đơn:

Tổng tiền: 196,000 VNĐ

Chi tiết đơn hàng:

- Mã vé: 8991E98A4E
- Chi nhánh: Catfe Quận 2
- Ngày đến: 4/12/2025
- Giờ đến: 15:00
- Số lượng vé: 2
- Ghi chú: a

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trân trọng,
Đội ngũ CATFE

Hình 22: Thông báo Email xác nhận

CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1 Ưu điểm

Hệ thống CATFE được xây dựng với nhiều ưu điểm đáng chú ý, mang lại một nền tảng trực tuyến hiệu quả cho cộng đồng yêu mèo. Giao diện người dùng được thiết kế trực quan và thân thiện, tạo điều kiện dễ dàng cho cả khách hàng trong việc tìm kiếm thông tin về mèo, chi nhánh, cũng như quản trị viên trong việc điều hành hệ thống. Việc tích hợp ASP.NET Identity cung cấp một hệ thống quản lý người dùng mạnh mẽ và bảo mật, đảm bảo an toàn cho dữ liệu và các giao dịch. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ được thiết kế logic, cho phép lưu trữ, quản lý và truy xuất thông tin một cách có hệ thống về các thực thể quan trọng như mèo, chi nhánh, vé và yêu cầu nhận nuôi. Hơn nữa, kiến trúc hệ thống có khả năng mở rộng, tạo tiền đề cho việc bổ sung các tính năng và chức năng mới trong tương lai.

4.2 Nhược điểm

Bên cạnh những ưu điểm, hệ thống CATFE vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần được xem xét và cải thiện. Khả năng quản lý hình ảnh cho mèo hiện tại có thể chưa tối ưu, đặc biệt trong trường hợp muốn lưu trữ nhiều hình ảnh cho một con mèo. Việc thiếu một bảng CatImages riêng biệt có thể làm phức tạp việc quản lý và hiển thị đa dạng hình ảnh.

Đặc biệt, trong phần thiết kế quản lý vé, hệ thống hiện tại chưa có trường thông tin rõ ràng để phân biệt mục đích mua vé (ví dụ: vé tham quan thông thường, vé sự kiện đặc biệt, vé đến chơi với mèo, đồ ăn nước uống). Điều này có thể gây khó khăn trong việc thống kê, báo cáo và quản lý các loại vé khác nhau.

Ngoài ra, hệ thống có thể thiếu một số tính năng nâng cao như bộ lọc tìm kiếm chi tiết hơn, hệ thống đánh giá và phản hồi từ người dùng, hoặc tích hợp các phương thức thanh toán trực tuyến để hỗ trợ các giao dịch liên quan đến vé và quyên góp một cách thuận tiện.

4.3 Hướng phát triiển

Để nâng cao giá trị và hiệu quả của hệ thống CATFE, một số hướng phát triển tiềm năng có thể được triển khai trong tương lai. Ưu tiên hàng đầu có thể là việc xây dựng bảng CatImages riêng biệt, cho phép quản lý nhiều hình ảnh cho mỗi con mèo, mang lại trải nghiệm trực quan và đầy đủ hơn cho người dùng.

Tiếp theo, việc tích hợp các tùy chọn lọc và tìm kiếm nâng cao sẽ giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin theo các tiêu chí đa dạng. Liên quan đến quản lý vé, cần bổ sung một trường thông tin (ví dụ: TicketType hoặc Purpose) vào bảng `Tickets` để phân biệt rõ ràng mục đích mua vé, từ đó cải thiện khả năng quản lý và báo cáo vé.

Bổ sung hệ thống đánh giá và phản hồi sẽ khuyến khích sự tương tác và xây dựng cộng đồng. Cuối cùng, việc tích hợp các cổng thanh toán trực tuyến an toàn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch mua vé và quyên góp, tăng cường khả năng hỗ trợ tài chính cho CATFE.

4.4 Kết luận

Hệ thống CATFE là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một nền tảng trực tuyến cho cộng đồng yêu mèo. Với những ưu điểm về thiết kế, bảo mật và khả năng quản lý dữ liệu, hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản. Tuy nhiên, việc chủ động nhận diện và giải quyết các nhược điểm, đặc biệt là việc làm rõ mục đích mua vé trong quản lý vé và cải thiện khả năng quản lý hình ảnh, cùng với việc định hướng phát triển các tính năng mới, sẽ đóng vai trò then chốt trong việc đưa CATFE trở thành một công cụ toàn diện, hiệu quả và ngày càng thu hút người dùng, góp phần vào mục tiêu chung của dự án.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

https://www.youtube.com/watch?v=1YcdKu6_7n8&t=1154s

https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/

https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/mvc/overview?view=aspnetcore-9.0

https://getbootstrap.com/

https://fr.slideshare.net/slideshow/n-c-s-2-ti-xy-dng-website-kinh-doanh-ph-kin-th-cng/250512333?_gl=1*q9mhh7*_gcl_au*MTQ4Nzc0MTk2Ni4xNzQwNDg2OTk0